

# KP-PRRV-CPC (OVGR／RPR)

## 保護継電器試験要領書

使用試験器：GCR-mini VS

| 管理項目 | 内容                             | 管理項目  | 内容                   |
|------|--------------------------------|-------|----------------------|
| 文書番号 | [社内採番]                         | 版番号   | Rev.10               |
| 文書区分 | 技術手順書／点検補助文書                   | 文書状態  | 社内承認用最終案（未承認）        |
| 作成日  | 2026 年 8 月 4 日                 | 施行日   | 承認後に記入               |
| 適用設備 | KP-PRRV-CPC、VOC-1MS2-1／盤固有試験端子 | 適用試験器 | GCR-mini VS 第 21 版相当 |
| 適用範囲 | 停電・他電源方式による単体試験を原則             | 配布区分  | 社内限定／管理コピー           |

### 文書の位置づけ

本書は、保安規程・点検基準・操作票およびメーカー取扱説明書を補完する社内技術手順書です。法定自主検査、使用前自己確認または官庁承認を代替する文書ではありません。社内承認、設備図面との照合および現場責任者の作業許可を得るまで、実設備へ適用しません。

|                 |                         |                                   |                       |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1 現状を記録         | 2 制御電源を確認               | 3 承認条件で試験                         | 4 完全に現状復帰             |
| 整定値・配線<br>線番・写真 | 銘板・AC/DC・電圧・極性<br>遮断器開放 | 完全停電確認・盤固有 5 本切離し<br>校正済み試験器・指定入力 | 配線・設定・短絡線<br>遮断器・相互確認 |

**制御電源確認ゲート：**端子名 S1-S2 だけで電圧を決めない。実機銘板・展開接続図・既設回路の実測を照合し、AC/DC、電圧、極性を確定する。制御電源用遮断器を開放して上流を隔離し、負荷側（二次側）から補助電源を供給する。

### 承認欄

| 区分 | 所属・役職             | 氏名 | 確認日／承認日 | 署名 |
|----|-------------------|----|---------|----|
| 作成 |                   |    | 年 月 日   |    |
| 照査 |                   |    | 年 月 日   |    |
| 承認 | 主任技術者または保安規程上の責任者 |    | 年 月 日   |    |

承認者は、設備固有図面、保安規程・点検基準、操作票、試験器校正状態および社内判定基準との整合を確認する。

## 文書管理・法令等との関係

### 1. 文書管理

| 項目    | 管理方法                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 最新版管理 | 電子原本または管理台帳で版番号・施行日を管理する。印刷物は使用前に最新版と照合する。            |
| 改訂管理  | 配線、試験値、判定基準、安全処置、使用機器を変更する場合は、照査・承認および改訂履歴への記録を行う。    |
| 逸脱管理  | 本書と現物・図面が一致しない場合は作業を中止する。代替手順は現場判断で実施せず、責任者承認と記録を要する。 |

| 項目   | 管理方法                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 記録保存 | 試験計画、測定結果、校正情報、試験前後の設定・配線写真、異常処置を、保安規程および社内文書管理規程に従い保存する。 |
| 機密管理 | 盤写真、端子情報、整定値を含むため、社内情報管理基準に従い外部公開しない。                     |

## 2. 法令・保安規程との関係

| 根拠・上位文書          | 本書との関係                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 電気事業法 第 39 条     | 事業用電気工作物の技術基準適合維持を前提とする。                                        |
| 電気事業法 第 42 条     | 設置者と従業者が遵守する保安規程が本書より上位となる。                                     |
| 電気事業法 第 43 条     | 主任技術者による保安監督の下で運用する。                                            |
| 電気事業法施行規則 第 50 条 | 自家用電気工作物の保安規程に、巡視・点検・検査、運転・操作および保安記録等を定める趣旨に沿い、試験方法と記録様式を明確化する。 |
| 保安規程・点検基準・操作票    | 設備固有の試験周期、停復電、ロック、トリップ範囲、記録保存および責任分担を定める最優先文書。                  |
| メーカー取扱説明書        | 機器固有の端子、試験条件、性能許容値および安全上の注意の一次資料。                               |

### 行政対応上の注意

本書に記載する数値は、(1)メーカー仕様値、(2)現場提供資料に基づく盤固有条件、(3)参考換算、(4)社内承認済み判定値を区別します。「参考値」を根拠なく正式合否基準として使用しません。

## 3. 改訂履歴

| 版      | 日付         | 主な改訂内容                                                                                                                                | 承認  |
|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Rev.0  | 2026-08-04 | メーカー資料と試験器資料の初期統合                                                                                                                     | -   |
| Rev.1  | 2026-08-04 | RPR 結線、最小動作電流、動作時間条件、OVGR T-E 方式を訂正                                                                                                   | -   |
| Rev.2  | 2026-08-04 | 試験計画票、盤固有 5 本切離し、現状復帰・記録票を追加                                                                                                          | -   |
| Rev.3  | 2026-08-04 | 文書管理、上位文書との関係、根拠区分、停止基準、校正・逸脱管理を追加し、行政説明を意識した最終レイアウトへ改訂                                                                               | 未承認 |
| Rev.4  | 2026-08-04 | 停電・他電源方式を標準化。自電源方式不採用、CT 二次開放防止条件と R・S・T 切離し、外部電源要件、復元記録を明確化                                                                          | 未承認 |
| Rev.5  | 2026-08-04 | 制御電源定格確認、制御電源用遮断器の上流隔離、負荷側補助電源印加、逆送・昇圧防止および復元記録を追加                                                                                    | 未承認 |
| Rev.6  | 2026-08-04 | 誤字・表記ゆれを校閲。測定値と管理範囲を同じ行で比較できる現場判定票、判定例、限界値付近の扱いを追加                                                                                    | 未承認 |
| Rev.7  | 2026-08-04 | セブン-イレブン竣工試験資料を参考資料として収録。CTT 短絡片の開放禁止条件と完全停電時の盤固有切離しを再整理。事前整定済み成績書を追加し、養生テープ記載例の参照先を明確化                                               | 未承認 |
| Rev.8  | 2026-08-04 | 実機写真（被試験継電器・試験器・専用 CT）を追加。CTT を CT 側／継電器側で表記し、完全停電下で短絡片を外す目的、通電可能時の CT 二次開放禁止、試験電流の分流防止を再精査。第 9 章の番号・誤字・参照先を整理。                       | 未承認 |
| Rev.9  | 2026-08-04 | 実機写真を本編の使用機器確認へ集約し、重複する付録写真を削除。CTT 短絡片を外す目的を、CT 側と継電器側の分離、試験電流の分流・バイパス防止、完全停電条件に分けて再整理。第 9 章の番号、表記、誤字を最終校閲。                           | 未承認 |
| Rev.10 | 2026-08-04 | 初心者向け用語早見と現場 8 ステップを追加。VOC・Vo・T-E・Y1-Y2、限界値付近の判定を平易に説明。禁止・必須確認・手順・復元の色分けを統一し、制御電源、CTT、OVGR 高電圧入力、完全復元を重点表示。第 5.2 節の改ページと現場記録票の視認性を改善。 | 未承認 |

# 目次・本書の使用方法

| 初めて読む人へ | 用語、色分け、現場 8 ステップ            |
|---------|-----------------------------|
| 章       | 内容                          |
| 0       | 試験計画・必要情報・根拠区分              |
| 1       | 安全・現状復帰の基本原則                |
| 2       | 機器・端子・接点の基準状態               |
| 3       | GCR-mini VS 共通準備とスイッチ       |
| 4       | OVGR 試験：配線、動作電圧、動作時間、接点     |
| 5       | RPR 試験：盤固有切離し、配線、動作電流、位相、時間 |
| 6       | メーカー仕様値・参考換算・養生テープ整定例       |
| 7       | 異常値・不動作の切り分け                |
| 8       | 試験終了・完全復元                   |
| 9       | 試験計画・測定・復元記録票               |
| 10      | 適用限界・未確定事項・参照文書             |

## 使い方

作業計画時に第 0 章で試験対象・根拠・必要情報を確定し、現地では第 1 章の停止基準と安全ゲートを満たしてから結線します。試験終了後は第 8 章の現状復帰を独立工程として実施し、第 9 章の記録を完成させます。

## 資料の位置づけ

本書は複数資料を突き合わせた合成手順です。盤固有の試験端子構造、CT 側短絡機構、社内の操作票・管理値と異なる場合は作業を中止し、現場責任者と図面で確認します。

# 初めて読む人へ - 用語と色の見方

| 禁止・停止       | 必須確認        | 手順・入力    | 復元・完了       |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| この状態では作業しない | 作業前に必ず照合・実測 | 接続順・試験条件 | 試験前状態へ戻した確認 |

| 用語           | やさしい説明                                           | 現場での注意                                                |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 制御電源 (S1-S2) | 継電器を動かすための電源端子です。機種により DC24V、AC/DC110V などが異なります。 | 端子名だけで電圧を決めず、実機銘板・展開接続図・実測の 3 点で確認します。                |
| CTT          | 本書では、CT 二次回路を短絡・切り離して試験するための電流試験端子と短絡片を指します。     | 通電の可能性がある状態では CT 二次を開放しません。今回の 3 本外しは完全停電・盤固有手順が条件です。 |
| CT 側／継電器側    | CTT の両側を区別する呼び方です。CT 一次導体の「一次側」という意味ではありません。     | 短絡片を外して両側を分離し、試験電流の分流・バイパスを防ぎます。                      |
| VOC-1MS2-1   | オムロンの零相電圧検出装置の形式名です。「VOC」という電圧値ではありません。          | 高圧回路の零相電圧を検出し、その二次信号を KP の Y1-Y2 へ送ります。               |

| 用語         | やさしい説明                                                         | 現場での注意                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Vo-E       | GCR-mini VS の試験電圧出力端子です。<br>OVGR 試験では原則 Vo を盤 T、E を盤 E へ接続します。 | Vo と VOC は別物です。                                     |
| T-E／Y1-Y2  | T-E は盤の OVGR 試験端子、Y1-Y2 は KP 本体の零相電圧信号入力です。                    | 約 190V・380V は確認済み T-E 方式の試験値です。<br>Y1-Y2 へ直接入力しません。 |
| 0 (TEST)   | 外部から試験電流を注入するときに用いる CT 比定率の試験位置です。                             | 試験後は必ず運用値へ戻します。                                     |
| 接点確認／Tトリップ | 接点確認は動作値・位相を確認するモード、<br>Tトリップは接点動作で出力と時間計測を止めるモードです。           | 動作時間試験だけ Tトリップを使用します。                               |
| 限界値付近の判定   | 管理値の中でも上下限に非常に近い結果を、そのまま機械的に「良」としない考え方です。                      | 具体的な判定余裕は社内基準によります。<br>規定がなければ独自に幅を決めません。           |

## 現場で開いておく - 8 ステップ

試験結果が良好でも、最後の現状復帰まで終わらなければ作業完了ではありません。各ステップの停止条件を満たしてから次へ進みます。

| 順序        | 実施すること                                    | その場で確認すること                  | 未確認なら     |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1 事前準備    | 対象試験、整定値、管理値、試験器校正期限を成績書へ記入               | 機器形式・試験範囲・管理値の根拠            | 試験を計画しない  |
| 2 完全停電    | 停電、無電圧、接地、誤投入防止、回り込みなしを確認                 | 主回路・制御回路・他電源の無電圧            | 作業中止      |
| 3 制御電源隔離  | 銘板で AC/DC・電圧・極性を確認し、遮断器開放後に負荷側へ補助電源       | S1-S2 が定格内、遮断器電源側 0V        | 補助電源を入れない |
| 4 CTT 分離  | 完全停電条件を維持し、盤固有資料に従い R・S・T 短絡片 3 本を外す      | 3 本の元位置、CT 側／継電器側、線番        | 短絡片を外さない  |
| 5 試験配線    | 電圧・電流・制御電源・トリップの 4 系統を別々に接続               | 試験器 OFF、出力 0、専用 CT、P1-P3 短絡 | 出力しない     |
| 6 試験・記録   | 0 から徐々に上げる試験と、急変する時間試験を区別して実施             | 測定値が下限と上限の間かを同じ行で確認         | 判定しない     |
| 7 完全復元    | 出力 0、コード撤去、5 本復元、P1-P3 短絡撤去、整定・CT 比・遮断器復元 | 試験前写真・記録と全項目一致              | 復電しない     |
| 8 復電前相互確認 | 別人確認、工具・短絡線・試験コード残置なし、復元後写真               | 整定一致、R・S・T 3/3、電圧線 2/2      | 復電禁止      |

## 0. 試験計画・必要情報・根拠区分

試験器と継電器だけがあっても試験はできません。最低限、次の 12 分類の情報が必要です。どれかが不明なら、数値を推測せず試験を開始しません。

### 0.0 数値・手順の根拠区分

| 区分        | 意味                              | 使用上の扱い              |
|-----------|---------------------------------|---------------------|
| A 上位文書    | 法令、保安規程、点検基準、操作票                | 本書より優先。相違時は上位文書に従う。 |
| B 継電器メーカー | KP-PRRV-CPC、VOC-1MS2-1 等の取扱説明書・ | 機器固有試験条件・許容値の一次根拠。  |

| 区分        | 意味                              | 使用上の扱い                    |
|-----------|---------------------------------|---------------------------|
|           | 仕様                              |                           |
| C 試験器メーカー | GCR-mini VS 取扱説明書・仕様            | 試験器の操作、出力範囲、表示・停止条件の一次根拠。 |
| D 盤固有資料   | 現場提供の試験方法、展開接続図、端子台資料、現物線番      | 切離し・復元・盤内回路の根拠。別盤へ一般化しない。 |
| E 参考換算    | 6.6kV 系 T-E 換算、計算値、関連製品資料からの参考値 | 社内承認・設備適用確認前は正式合否基準にしない。  |

以下の各手順では、B・C・Dを主根拠とし、Eは「参考」と明記します。

| 必要情報          | 具体的に確認するもの                                                                  | 必要な理由                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 機器同定        | KP-PRRV-CPC の形式・製造番号、零相電圧検出装置の形式（例：VOC-1MS2-1）、専用 CT 形式、GCR-mini VS の版・校正期限 | 異なる形式の試験値・端子を流用しないため                  |
| 2 試験範囲        | 単体試験か CB 連動試験か、OVGR だけか RPR だけか、実トリップ回路を生かすか                                | 誤遮断・停電範囲の誤認を防ぐため                      |
| 3 系統状態        | 原則停電、無電圧、接地・短絡、誤投入防止、別電源回り込み、制御電源の扱い                                        | 安全に接続する前提                             |
| 4 制御電源定格・上流隔離 | 継電器銘板の制御電源定格、AC/DC、電圧、極性、S1-S2 線番、制御電源用遮断器の電源側／負荷側、開放状態、上流回路                | 誤電圧による継電器損傷と、上流への逆送・制御変圧器等を介した昇圧を防ぐため |
| 5 試験用電源方式     | 設備側電源は使用せず、EcoFlow 等のポータブル電源または携帯発電機を使用。形式、連続容量、波形、接地・極性、実測電圧・周波数を記録        | 自電源方式を排除し、試験回路を設備から独立させるため            |
| 6 試験前整定       | OVGR%、OVGR 時限、RPR%、RPR 時限、CT 比定率、周波数、ロック解除時間、DIP                            | 試験条件と現状復帰の基準                          |
| 7 盤固有切離し      | 電圧側で外す 2 本、CTT の形式・内部回路、完全停電後に外す R・S・T 短絡片 3 本                              | 逆送・昇圧・試験電流の分流を防ぎ、正しい試験経路を作るため         |
| 8 端子・極性       | S1-S2、T-E、P1/P2/P3、専用 CT K/L、C1+/C1-、a1/c1-2、a2/c1-2、a3/c3                  | 正しい 4 系統結線を作るため                       |
| 9 試験値         | 整定から求める OVGR 電圧、RPR 理論単相電流、120%/150%入力、時限許容                                 | 出力値と判定値を決めるため                         |
| 10 位相基準       | Vo/E、Kt/Lt、CT K/L の向きと、GCR 表示上の最大感度角                                        | 0°/180°だけを決め打ちしないため                   |
| 11 停止条件       | GCR の接点／電圧、T トリップ／接点確認、A/b(AUTO)の意味                                         | ブザーだけ鳴る・出力が止まらないを防ぐため                 |
| 12 復元基準       | 試験前写真、線番、本数、CTT 短絡片 3 本の平常位置、整定値一覧、仮設短絡線・コード一覧、相互確認者                        | 作業完了を客観的に判定するため                       |

試験開始禁止

CTT の形式・内部回路、短絡片を外したときの CT 側／リレー側の状態が不明、外す 5 本の元位置が不明、完全停電・一次電流なし・誤投入防止を確認できない、試験前整定値を記録できない、他電源の容量・波形・接地特性が不明、単体／CB 連動の範囲が不明、T-E 換算が盤仕様と一致するか不明。この状態では試験を開始しません。

## 0.1 今日、何を試験するのか - 試験計画票

最初に試験対象を選び、整定値から試験入力と判定値を決めます。試験を選んでいない項目は、むやみに整定変更・配線変更を行いません。

| 要素   | 試験項目                          | 試験前に確認する設定      | 入力方法             | 検出接点    | 記録するもの        | 判定       |
|------|-------------------------------|-----------------|------------------|---------|---------------|----------|
| OVGR | <input type="checkbox"/> 動作電圧 | OVGR 整定%、T-E 換算 | T-E へ 0V から徐々に上昇 | a1-c1-2 | 動作電圧 V、LED、接点 | 理論値と管理範囲 |

| 要素   | 試験項目                               | 試験前に確認する設定                     | 入力方法                       | 検出接点    | 記録するもの               | 判定                    |
|------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------|----------------------|-----------------------|
| OVGR | <input type="checkbox"/> 動作時間      | OVGR 整定%・実時限                   | 動作電圧の 150%を急変              | a1-c1-2 | 動作時間 s               | 実時限±5%、最小±50ms        |
| OVGR | <input type="checkbox"/> 復帰／慣性／ロック | 復帰・ロック設定                       | 対象試験ごとの指定入力                | a1-c1-2 | 復帰値・復帰時間・不動作確認       | メーカー／社内基準             |
| RPR  | <input type="checkbox"/> 動作電流 Iop  | RPR 整定%、時限 0.1 秒、CT 比 0 (TEST) | AC110V・最大感度で電流を 0 から徐々に上昇  | a3-c3   | 最初に動作した Iop mA、最大感度角 | 理論単相電流±5% (0.2%は±10%) |
| RPR  | <input type="checkbox"/> 位相特性      | Iop、時限 0.1 秒、CT 比 0 (TEST)     | 最大感度から進み 30°・遅れ 30°で電流上昇   | a3-c3   | 各動作電流 mA、表示角         | 約 1.155×Iop、曲線形状      |
| RPR  | <input type="checkbox"/> 動作時間      | RPR 実時限、CT 比 0 (TEST)          | AC110V・最大感度・理論単相電流 120%を急変 | a3-c3   | 動作時間 s、実設定電流 mA      | 実時限±5%、最小±50ms        |
| RPR  | <input type="checkbox"/> 復帰／ロック    | 実整定・ロック設定                      | 対象試験ごとの指定入力                | a3-c3   | 復帰値・復帰時間・不動作確認       | メーカー／社内基準             |
| 共通   | <input type="checkbox"/> CB 連動     | 単体／連動範囲、トリップロック                | 責任者承認の試験入力                 | 実トリップ回路 | CB 動作・警報・復帰          | 操作票・社内基準              |

## 0.2 提供実盤写真の養生テープ整定例で選ぶ場合

| 要素   | 写真から読める整定 | 主な試験値                                            | 時間判定        |
|------|-----------|--------------------------------------------------|-------------|
| OVGR | 10%・1.0 秒 | 動作電圧：約 381V (現場目安 380V) ／時間試験：約 571.5V (目安 572V) | 0.95～1.05 秒 |
| RPR  | 1%・2.0 秒  | 動作電流理論値：87.0mA／位相±30°目安：100.5mA／時間試験：104.4mA     | 1.90-2.10 秒 |

### 試験計画の原則

「何を試験するか」「何を変更するか」「何を記録するか」「何を元へ戻すか」を試験開始前に一行で説明できる状態にします。説明できない試験は開始しません。

## 0.3 本書における試験方式の原則

| 項目       | 本書の標準運用                                                                                                            | 禁止・注意                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 設備状態     | 関東電気保安協会の運用を踏まえ、受電設備を停電し、検電による無電圧確認、誤投入防止、必要な接地・短絡を実施してから単体試験を行う。                                                  | 活線状態を本書の標準手順として扱わない。CB 連動等は別の承認済み操作票による。                                  |
| 試験器入力電源  | 設備から独立した他電源方式とし、EcoFlow 等のポータブル電源または携帯発電機から GCR-mini VS へ AC100V を供給する。                                            | 設備側既設電源を試験器入力電源として使用する自電源方式は採用しない。                                        |
| 継電器制御電源  | 実機銘板・展開図・既設実測で AC/DC、電圧、極性を確定する。本機 KP-PRRV-CPC は AC 110 V / DC 110 V。制御電源用遮断器を開放して上流を隔離し、負荷側（二次側）から GCR 補助電源を供給する。 | S1-S2 の端子名だけで電圧を決めない。定格 DC 24 V 等の回路へ AC 100 V を印加しない。遮断器閉のまま外部補助電源を入れない。 |
| CTT 操作   | 一次電流が流れる可能性がある状態では CT 二次開放禁止。本盤は完全停電・無電圧・誤投入防止を確認後、資料指定の R・S・T 短絡片 3 本を外す。                                         | 3 本外しは試験電流の分流・バイパスをなくし、リレー側試験経路を独立させる盤固有操作。復電前に 3 本を必ず復元する。               |
| 制御電源用遮断器 | 試験前の位置を記録し、補助電源印加中は開放。電源側 / 負荷側を識別し、負荷側から S1-S2 へ供給する。                                                             | 上流へ逆送しないこと、電源側が 0V であることを実測確認。試験後は補助電源撤去後に元位置へ復元。                         |

## 0.4 制御電源確認・上流回路隔離（最重要ゲート）

### 必須確認 - 制御電源を推測しない

S1-S2 という端子名だけでは電圧は決まりません。実機銘板・展開接続図・既設回路の実測で、AC/DC、定格電圧、DC 極性を確定します。DC24V 回路へ AC100V を印加すると、継電器や周辺回路を損傷するおそれがあります。

### 禁止 - 上流を隔離せず負荷側へ補助電源を入れない

制御電源用遮断器を開放し、負荷側から補助電源を供給します。補助電源印加中も遮断器電源側が 0V であることを実測し、上流回路・制御変圧器等への逆送や昇圧を防止します。

保護継電器へ補助電源を印加する前に、継電器の実機銘板、展開接続図、既設回路の実測を照合し、制御電源の種類（AC/DC）、定格電圧、極性を確定します。S1-S2 という端子名や、過去の経験だけで AC 100 V または DC 110 V を選定してはいけません。

図 1 制御電源用遮断器を開放し、負荷側へ補助電源を供給する概念

## 0.5 使用機器をで確認する

初めて作業する者が「試験される機器」と「試験信号を出す機器」を取り違えないよう、実機・メーカー資料の外観を先に確認します。端子名は外観だけで判断せず、銘板・取扱説明書・展開接続図と照合します。

### 被試験継電器：オムロン KP-PRRV-CPC

OVGR・RPR の整定値、表示、動作接点を確認する対象機器です。主な確認端子は S1-S2、P1-P2-P3、a1-c1-2、a3-c3 です。

### リレー試験器：ムサシインテック GCR-mini VS

試験電圧・試験電流・位相・補助電源を出力し、接点動作時間を測定します。Vo-E、Kt-Lt、補助電源 P1-P2、TRIP を区別します。

### 付属専用 CT：KP-CT-C09AC005

RPR 試験電流線を K→L 方向へ通す指定 CT です。GCR 電流を C1+/C1-へ直接接続せず、指定 CT の一次側へ試験電流を流します。K/L 方向と二次極性を記録します。

取り違い防止：GCR の補助電源端子 P1-P2 と、継電器の電圧入力 P1-P2-P3 は別回路です。また、S1-S2 の制御電源定格は機種ごとに銘板確認し、DC24V 回路へ AC100V 等を誤印加しません。

| 順序       | 確認・操作                                    | 確認方法                         | 未確認時の処置                      |
|----------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 実機定格確認 | 継電器の形式・銘板から制御電源の AC/DC、電圧、極性を確認          | 銘板写真、メーカー取扱説明書               | 試験を開始しない                     |
| 2 回路照合   | S1-S2 線番と、制御電源用遮断器の負荷側（二次側）線番を展開図・現物で照合  | 展開接続図、線番、必要に応じ無電圧導通確認        | 線番だけで推定しない                   |
| 3 上流隔離   | 制御電源用遮断器を開放し、電源側（一次側）と負荷側を分離             | 操作位置、開放表示、電源側・負荷側の無電圧確認      | 開放・隔離を確認できなければ印加しない          |
| 4 補助電源設定 | 実機定格に一致する AC/DC、電圧、極性を設定                 | 設定値を二人で読み合わせ確認               | DC 24 V 回路等へ AC 100 V を印加しない |
| 5 負荷側へ印加 | 遮断器の負荷側から S1-S2 へ供給し、S1-S2 電圧と電源側 0V を実測 | S1-S2 実測値、電源側実測 0V、LED・異音・発熱 | 異常時は直ちに OFF・出力 0・原因確認        |

**機器損傷防止：**例えば定格 DC 24 V の制御回路へ AC 100 V を印加すると、保護継電器・補助リレー・電源回路を損傷または焼損させるおそれがあります。本機 KP-PRRV-CPC は AC 110 V/DC 110 V 仕様ですが、別形式・周辺機器へその条件を流用しません。

| 順序                                                                                                                                                                       | 確認・操作 | 確認方法 | 未確認時の処置 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|
| <b>本盤の現場固有確認例：</b> 提供写真と線番照合では、制御電源用遮断器の負荷側（二次側）線番と継電器 S1-S2 の線番が一致しました。この盤では遮断器を開放し、負荷側へ補助電源を印加して、電源側（一次側）への逆送および制御変圧器等を介した昇圧を防止します。この判断は盤固有であり、他盤では展開図・線番・実測を改めて確認します。 |       |      |         |

## 1. 安全・現状復帰の基本原則

### 1.1 作業の全体フロー

| 段階         | 作業                                                                         | 通過条件                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| A 現状記録     | 整定値、CT 比、周波数、ロック、DIP、配線、端子、試験前写真を記録                                        | 記録票が埋まるまで次へ進まない                    |
| B 停電・切離し   | 停電・無電圧、一次電流なし、誤投入防止、外部トリップ切離しを確認。電圧 2 本と CTT の R・S・T 短絡片 3 本を盤固有手順で切り離す。   | 外した 5 本を線番・本数で管理し、CTT 短絡片は専用保管袋へ収納 |
| C 制御電源ゲート  | 実機定格、S1-S2 線番、遮断器の電源側／負荷側を確認。遮断器を開放し、負荷側へ補助電源を接続                           | AC/DC・電圧・極性一致、電源側 0V、S1-S2 実測値が定格内 |
| D 他電源・試験配線 | 他電源を接続し、試験器 OFF・出力 0 で 4 系統を接続して相互確認                                       | 電源形式・容量・波形・接地、制御電源・電圧・電流・トリップを確認   |
| E 試験       | 動作値→位相→時間など、対象試験だけを実施                                                      | 一時変更値を記録                           |
| F 無出力化     | 電流 0→電圧 0→停止→補助電源 OFF→本体 OFF                                               | 出力が完全にないことを確認                      |
| G 完全復元     | 補助電源撤去、P1-P3 短絡撤去、電圧 2 本・CTT 短絡片 3 本を復元し、整定・CT 比・ロック・DIP・制御電源用遮断器を試験前状態へ復元 | 試験前値、CTT 短絡片 3/3、遮断器位置と完全一致        |
| H 相互確認     | 復元後写真、別人確認、復元後 LED・警報・通信確認                                                 | 全項目一致で初めて完了                        |

### 1.2 最重要：盤固有の 5 本切離しと復元

#### この盤の現場資料で示された処置

電圧側の既設線 2 本を外し、試験電圧の逆送・昇圧を防ぎます。完全停電・無電圧・一次電流なし・回り込みなしを確認後、盤固有資料に従って R・S・T 短絡片 3 本を外し、CT 側と継電器側を分離して試験電流の分流を防ぎます。試験後は R・S・T 短絡片 3 本を 3/3 復元し、電圧側 2 本、P1-P3 短絡線、整定値を含めて現状復帰します。

#### CT 二次開放禁止

CT 二次回路は、一次電流が流れる可能性がある状態では開放禁止です。一般の試験端子では、CT 側を短絡してから継電器側を切り離します。一方、本盤の竣工試験は完全停電・一次電流なしを前提とし、盤固有資料に従って R・S・T 短絡片 3 本を外したまま二次注入試験を行います。通電可能状態の一般原則と完全停電下の盤固有手順を混同させません。

図 2 現場提供資料（囲み加工なし）：原資料の「外す」「3 本外す」、P1・P2・P3、R・S・T、Kt・Lt の表示を確認

#### 1.2.1 原資料から読み取る操作と復元

| 原資料の箇所                | 試験前の操作                                  | 目的・前提                                       | 試験後の復元                        |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| 電圧試験端子の「外す」2 か所       | 資料で指定された既設側 2 本を外し、各線に線番を付けて絶縁養生        | 試験電圧の逆送・昇圧を防止。どの 2 本かは原資料の矢印、現物線番、展開図を一致させる | 元の端子へ 2 本とも復元し、線番・写真で 2/2 を確認 |
| 電流試験端子 R・S・T の「3 本外す」 | 完全停電、無電圧、一次電流なし、誤投入防止を確認後、資料指定の R・S・T 短 | 短絡片を残すと、試験電流が既設 CT 二次回路・他の負担へ分流または短絡        | 試験電流 0、試験器停止、コード撤去後、R・        |

| 原資料の箇所      | 試験前の操作                                      | 目的・前提                                                         | 試験後の復元                             |
|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|             | 絡片 3 本を外し、線番を付けて専用袋へ保管                      | 経路へバイパスし、リレーへ流れる電流と試験器表示が一致しないおそれがある。3 本外しは試験経路の独立と測定精度確保が目的。 | S・T 短絡片を元位置へ 3/3 復元。復元確認前は復電禁止。    |
| P1・P2・P3    | P1 と P3 を仮設短絡して同一側とし、P1/P3 短絡側-P2 間へ AC110V | RPR 単相試験の電圧条件を作る                                              | P1-P3 仮設短絡線と電圧コードを撤去し、既設配線を復元      |
| Kt・Lt／専用 CT | GCR 電流出力を絶縁試験線へ流し、付属専用 CT を K→L 方向に通す       | GCR 電流を C1+/C1-へ直接入れない。極性と位相基準を記録                             | 電流出力 0、コード撤去、CT 比 0 (TEST) を運用値へ戻す |

#### 図の見方

本版では位置ずれを避けるため、写真上へ囲みや色枠を重ねていません。原資料に印刷された矢印・「外す」「3 本外す」・端子記号を正とし、現物線番と展開接続図で照合します。

### 1.3 試前チェック

- ☐ 単線結線図、展開接続図、端子台資料、機器形式を現物と照合した。
- ☐ 試験範囲（単体／CB 連動）、トリップロック、停復電手順を操作票で確認した。
- ☐ 停電、検電による無電圧確認、必要な接地・短絡、誤投入防止を実施した。
- ☐ 主回路の完全停電、無電圧、一次電流なし、誤投入防止および他電源からの回り込みなしを確認した。一次電流が流れる可能性がある状態では、CT 二次回路を開放しない。
- ☐ 別電源からの回り込み、VT 二次、制御電源、通信・警報電源の残留を確認した。
- ☐ 保護継電器の形式・銘板から、制御電源の AC/DC、定格電圧、極性を確認した。
- ☐ S1-S2 線番と制御電源用遮断器の負荷側（二次側）線番を、展開図・現物・必要に応じ導通で照合した。
- ☐ 制御電源用遮断器の試験前位置を記録し、試験中は開放して電源側（一次側）を隔離した。
- ☐ 補助電源は遮断器負荷側へ接続し、印加後の S1-S2 電圧が定格内、遮断器電源側が 0V であることを実測した。
- ☐ 自電源方式を使用しないことを確認し、他電源の形式・容量・波形・接地・極性・実測電圧・周波数を記録した。
- ☐ OVGR%、OVGR 時限、RPR%、RPR 時限、CT 比、周波数、ロック解除時間、DIP を記録した。
- ☐ 電圧 2 本・電流 3 本の元位置へ線番・養生テープを付け、試験前写真を撮影した。
- ☐ 本盤固有手順として、完全停電確認後に CTT の R・S・T 短絡片 3 本を外すこと、試験中は外した状態を本数管理すること、復電前に 3 本すべてを復元することを確認した。
- ☐ GCR 本体・コード・アース・校正期限・電源品質を確認した。

### 1.4 試験開始時の GCR 状態

| 項目      | 開始状態                                  |
|---------|---------------------------------------|
| 試験器入力電源 | 他電源（EcoFlow 等／携帯発電機）。設備側電源は使用しない      |
| 使用電源切換  | 原則「発電機」側。社内承認・メーカー条件を満たす純正弦波安定電源のみ例外可 |
| 本体電源    | OFF                                   |
| 補助電源    | OFF                                   |
| 電圧設定つまみ | 0                                     |
| 電流設定つまみ | 0                                     |
| スタート    | 停止                                    |
| 位相つまみ   | 中央付近                                  |

| 項目       | 開始状態                           |
|----------|--------------------------------|
| アース      | 他電源接続前に先に接続                    |
| 制御電源定格   | 実機銘板・展開図・既設実測で AC/DC、電圧、極性を確定  |
| 制御電源用遮断器 | 試験前位置を記録。補助電源印加中は開放            |
| 補助電源接続点  | 遮断器負荷側（二次側）または承認済み直接 S1-S2 接続点 |
| 上流隔離確認   | 遮断器電源側（一次側）0V、逆送なし             |

## 1.5 役割と責任

| 役割    | 主な責任                                   |
|-------|----------------------------------------|
| 作業責任者 | 試験範囲、停復電、トリップ範囲、操作票、要員配置および中止判断を確定する。  |
| 試験実施者 | 本書・メーカー資料に従い、結線、出力、測定、設定変更および復元を記録する。  |
| 相互確認者 | 試験前結線、試験値、5 本切離し、試験後復元、整定値一致を独立して確認する。 |
| 承認者   | 設備固有条件、社内判定基準、逸脱事項および本書の適用可否を承認する。     |

## 1.6 作業中止基準

| 中止条件                                    | 処置                                               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 現物端子・形式・図面が一致しない                        | 出力せず作業を中止し、展開接続図・メーカー資料を再確認する。                   |
| CTT 形式・内部回路、短絡片を外したときの回路状態が確認できない       | R・S・T 短絡片を外さない。展開接続図、CTT 形式資料、現物導通を確認し、責任者承認を得る。 |
| 試験前整定値・既設配線の記録ができない                     | 現状復帰の基準がないため試験を開始しない。                            |
| 他電源の連続容量・正弦波出力・AC100V・接地／極性が確認できない      | 接続しない。適合するポータブル電源または 1000 VA 以上の発電機へ変更する。        |
| 試験器の校正期限切れ、損傷、接地不良、出力異常                 | 使用を中止し、代替の校正済み試験器へ交換する。                          |
| 制御電源電圧が定格範囲外、ロック・エラー・異常表示あり             | 原因を解消するまで試験しない。                                  |
| クリップ脱落、異音、発煙、予期しないトリップ・警報               | 直ちに出力 0、停止、補助電源 OFF、本体 OFF とし、状態を保存して報告する。       |
| 本書からの逸脱が必要                              | 現場独断で続行せず、責任者の承認、理由、代替方法、結果を記録する。                |
| 制御電源の AC/DC・定格電圧・極性が銘板で確認できない           | 補助電源を接続しない。実機銘板、メーカー資料、展開接続図を確認する。               |
| 制御電源用遮断器の電源側／負荷側、S1-S2 との対応が不明          | 線番だけで判断しない。図面・無電圧導通・現物を照合し、責任者承認を得る。             |
| 遮断器開放後も上流隔離を確認できない、または補助電源印加で電源側に電圧が現れる | 直ちに補助電源 OFF。逆送経路・変圧器・並列回路を調査し、隔離方法を見直す。          |
| S1-S2 実測値が定格外、極性不一致、異音・発熱・異臭がある         | 直ちに OFF・出力 0。機器損傷の有無を確認し、原因解消まで再印加しない。           |

## 2. 機器端子接点の基準態

接点の基準状態は、制御電源正常、保護要素不動作、異常なし、外部ロックなしです。

| 端子              | 機能             | 現場での意味                                                                                                                                           |
|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1-S2           | 制御電源入力         | 制御電源入力。本機 KP-PRRV-CPC は AC 110 V / DC 110 V 仕様だが、必ず実機銘板で確認する。制御電源用遮断器を開放して上流を隔離し、負荷側から供給する。AC 100 V 使用時は S1-S2 で実測し、93.5～126.5 V の範囲内であることを確認する。 |
| P1-P2-P3        | RPR 電圧入力       | 三相 3 線、線間 110V。单相試験は P1-P3 を短絡側、P2 を反対側。                                                                                                         |
| C1+/C1-、C2+/C2- | RPR 電流入力       | 付属専用 CT 二次。GCR 電流を直接接続しない。極性あり。                                                                                                                  |
| Y1-Y2           | OVGR 零相電圧入力    | VOC-1MS2-1 二次。GCR 補助電源や T-E 試験電圧を直接入れない。                                                                                                         |
| LOVGR-Lcom      | OVGR ロック       | AC 110 V / DC 110 V 印加中は OVGR 不動作。                                                                                                               |
| LRPR-Lcom       | RPR ロック        | AC 110 V / DC 110 V 印加中は RPR 不動作。                                                                                                                |
| a1-c1-2         | OVGR 自動復帰 a 接点 | 不動作時開、動作中閉、入力低下後自動で開へ戻る。時間試験の標準接点。                                                                                                               |
| a2-c1-2         | OVGR 手動復帰 a 接点 | 動作で閉、入力消失後も本体復帰 SW まで保持。警報・保持確認向け。                                                                                                               |
| a3-c3           | RPR 自動復帰 a 接点  | 不動作時開、動作時閉、入力低下後自動復帰。                                                                                                                            |

## 2.1 通常→事故入力→接点→設備動作→復帰

| 段階   | 継電器・接点                        | 設備側                              |
|------|-------------------------------|----------------------------------|
| 通常   | 検出 LED・動作 LED 消灯、a 接点开        | 外部トリップコイル無励磁                     |
| 整定超過 | 検出 LED 点灯、内部タイマ計時             | まだ接点は整定時間待ち                      |
| 時限満了 | OVGR a1/a2 閉、RPR a3 閉         | GCR は接点変化を検出。外部回路が生きていれば CB・警報動作 |
| 入力低下 | a1/a3 は自動復帰、a2 は保持            | a2 と動作表示は復帰 SW で復帰               |
| 異常   | 制御電源不足、ロック中、極性・相順誤り、専用 CT 未使用 | 不動作・誤値。TSELF、エラー、配線を確認           |

## 3. GCR-mini VS 共通準備とスイッチ

| 設定          | 動作電流・位相試験            | 動作時間試験               | 意味                                           |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| 試験項目        | GR/DGR               | GR/DGR               | OVGR/RPR で使用                                 |
| 接点／電圧       | 接点                   | 接点                   | KP の a1/a2/a3 は乾接点                           |
| T トリップ／接点確認 | 接点確認                 | T トリップ               | 接点確認はブザー・TRIP 表示だけで出力継続。T トリップは接点変化で出力・計時停止。 |
| A/b(AUTO)   | AUTO                 | AUTO                 | 開始時の接点开閉状態を自動判別。a1/a2 を選ぶ機能ではない。             |
| 周波数         | 設備に合わせ 50 Hz / 60 Hz | 設備に合わせ 50 Hz / 60 Hz | 電源同期を使う場合も社内手順に従う。                           |

### 3.1 接続は必ず 4 系統に分けて確認

| 系統     | GCR 側                | OVGR                          | RPR                           |
|--------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 制御電源 | 補助電源 P1-P2 (実機定格に一致) | 制御電源用遮断器を開放し、負荷側から KP S1-S2 へ | 制御電源用遮断器を開放し、負荷側から KP S1-S2 へ |

| 系統     | GCR 側 | OVGR                        | RPR                       |
|--------|-------|-----------------------------|---------------------------|
| 2 試験電圧 | Vo-E  | 盤 T-E 試験端子                  | P1-P3 短絡側と P2 間 110V      |
| 3 試験電流 | Kt-Lt | 使用しない。短絡状態を確認               | 絶縁試験線を付属専用 CT へ K→L 方向に貫通 |
| 4 トリップ | T-T   | a1-c1-2 (標準) / a2-c1-2 (補助) | a3-c3                     |

#### 制御電源の最重要注意

GCR 補助電源は AC 100 V または DC 110 V です。まず実機銘板で制御電源定格・AC/DC・極性を確認し、本機 KP では DC110V を優先します。S1-S2 という端子名だけで電圧を決めません。定格 DC 24 V 等の回路へ AC 100 V を印加すると機器損傷のおそれがあります。制御電源用遮断器を開放して電源側を隔離し、負荷側から供給します。

### 3.2 他電源方式 (EcoFlow 等／携帯発電機)

| 確認項目   | 要求事項・記録                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 方式     | 設備側既設電源を使用しない。他電源から GCR-mini VS の電源入力へ AC100V を供給する。自電源方式は不採用。                        |
| 容量     | GCR 取扱説明書に基づき、携帯発電機は定格 1000 VA 以上。ポータブル電源も連続出力 1000 VA 以上を標準とし、瞬間値ではなく連続定格を確認する。      |
| 波形・周波数 | 正弦波出力が保証された機種を使用し、AC100V、50 Hz／60 Hz を実測・設定確認する。電圧を低下・変形させる負荷拡張機能は使用しない。              |
| 使用電源切換 | 他電源方式では原則「発電機」側。純正弦波・安定電源として商用側を使用する場合は、メーカー条件と社内承認を確認する。                             |
| 接地・極性  | GCR のアースを先に接続する。非接地・浮遊出力では極性確認ランプが通常と異なる場合があるため、ランプのみで極性を断定しない。複数機器・電工ドラムとの共通接地を確認する。 |
| 設置環境   | 発電機は屋外等の換気が確保された場所に置き、排気が電気室へ流入しないようにする。ポータブル電源は水濡れ、転倒、過熱、ケーブル損傷を防止する。                |
| 記録     | 電源種別、メーカー・形式、製造番号、連続定格 VA、波形、出力電圧、周波数、使用電源切換位置、接地・極性確認結果を記録する。                        |

#### 試験用電源・GCR 補助電源・RPR 試験電圧を分ける

EcoFlow 等／発電機は GCR-mini VS 本体の入力電源です。継電器制御電源は、実機定格に合わせた GCR 補助電源を、開放した制御電源用遮断器の負荷側から S1-S2 へ供給します。RPR の P1/P2/P3 へ加える AC110V は GCR の試験電圧出力です。三つの回路を混同せず、補助電源印加時に遮断器電源側へ電圧が出ないことを確認します。

### 3.3 試験器・測定の特レーサビリティ

| 確認項目  | 記録内容                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 試験器   | 形式、製造番号、校正証明番号、校正期限                                    |
| 付属品   | 電圧・電流・トリップ・補助電源コード、専用 CT 形式・外観                         |
| 試験条件  | 周波数、使用レンジ、実設定値、表示分解能、電源種別                              |
| 合否判定  | メーカー許容値と社内で定めた限界値付近の判定余裕を区別。限界値付近は測定不確かさを考慮し、責任者判定とする。 |
| 異常・補正 | 端数丸め、再測定、代替器使用、補修・調整を記録する。                             |

#### 校正・限界値付近の判定

本書の許容値は主として継電器メーカー仕様です。試験器の表示精度・校正不確かさを含む合否判定方法は、社内計測器管理基準に従いま

す。許容限界と同値または近接する結果を自動的に「良」としません。

## 4. OVGR (地絡過電圧) 試験

### 4.1 試験前に必要な情報

- OVGR 整定値 (%)、動作時間、周波数、LOVGR ロック状態。
- 制御電源の銘板定格、S1-S2 線番、制御電源用遮断器の電源側／負荷側、開放・隔離方法。
- 零相電圧検出装置の形式 (例: VOC-1MS2-1)、盤の T-E 試験端子の換算・切替方式、T 側・E 側。
- 単体試験か CB 連動試験か、a1-c1-2 の外部トリップ回路を切離すか。
- T-E 方式を正式判定に使う社内基準の有無。

### 4.2 標準配線

| GCR Vo-E                                                                                                                                            | 盤 T-E | VOC-1MS2-1 | KP Y1-Y2 | OVGR 要素 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|---------|
| <b>絶対禁止 - T-E 用試験電圧を Y1-Y2 へ直接入力しない</b><br>OVGR 5%の約 190V、10%の約 380V は、盤仕様で確認された T-E 方式の試験電圧です。Y1-Y2 は VOC-1MS2-1 からの二次信号入力であり、同じ電圧を直接入れる端子ではありません。 |       |            |          |         |

図3 OVGR の4系統接続概念

| GCR 側       | 接続先            | 注意                                           |
|-------------|----------------|----------------------------------------------|
| 電圧 Vo-E     | 盤の零相電圧試験端子 T-E | Vo→T、E→E。Y1-Y2 へ直接入力しない。                     |
| 電流 Kt-Lt    | 使用しない          | OVGR 試験では短絡状態を確認。                            |
| 補助電源 P1-P2  | KP S1-S2       | 本機では DC 110 V を優先。AC 100 V 使用時は S1-S2 で実測確認。 |
| トリップ T-T    | KP a1-c1-2     | 時間試験の標準接点。                                   |
| 零相電圧検出装置の二次 | KP Y1-Y2       | 既設正規極性を維持。                                   |

#### 補足方式

メーカー資料には、高圧側三相を一括して接地との間へ電圧を印加する方式もあります。本書では盤の T-E 試験端子を通常手順とし、高圧側方式は承認済み手順・停電・短絡撤去が確認できる場合だけの補足とします。

### 4.3 a1・a2 接点と GCR 停止条件

| 接点      | 復帰   | 試験での扱い                                                       |
|---------|------|--------------------------------------------------------------|
| a1-c1-2 | 自動復帰 | メーカー試験回路で使用する標準接点。動作時間は原則こちらで測定。                             |
| a2-c1-2 | 手動復帰 | 入力がなくても復帰 SW まで保持。動作確認・切り分けはしやすいが、a1 の代用で時間判定する場合は社内・メーカー確認。 |

#### a1 では止まらず a2 では止まった場合

試験器が自動復帰接点を読めないとは限りません。まず「接点／電圧＝接点」「時間試験＝T トリップ」、a1-c1-2 のクリップ・導通・開始時正常開を確認します。a2 は保持されるため観察しやすいだけです。

## 4.4 動作電圧試験

1. 試験前の OVGR 整定値・時限・ロック・周波数を記録する。必要に応じ動作値測定時の時限を最小にするが、変更値を記録する。
2. 制御電源の定格を確認し、制御電源用遮断器を開放して上流を隔離する。GCR 補助電源を遮断器負荷側から S1-S2 へ供給し、S1-S2 電圧が定格内、遮断器電源側が 0V であることを確認する。その後、GCR Vo→盤 T、E→盤 E とし、LOVGR が無励磁であることを確認する。
3. GCR を「接点確認」にし、T-E 試験電圧を 0V から徐々に上げる。
4. OVGR 検出 LED 点灯および a1-c1-2 閉となった電圧を記録する。a2 を確認した場合は復帰 SW で戻す。
5. 0V へ戻し、必要に応じて 3 回測定し最大・最小・平均を記録する。

**完全地絡電圧相当値  $V_s[V] = 3810 \times \text{OVGR 整定値}[\%] \div 100$**

**一般的な目安：5% ≒ 190V、10% ≒ 380V。正確値は 5%=190.5V、10%=381.0V。**

## 4.5 動作時間試験

1. 時間試験電圧を  $V_s \times 150\%$  に設定する。設定中は被試験回路へ出力しない。
2. GCR を「Tトリップ」にし、0V から設定電圧へ急変印加する。
3. a1-c1-2 の接点変化で出力・カウンタが停止した時間を記録する。
4. 判定は整定時間  $\pm 5\%$  以内、最小適用誤差  $\pm 50\text{ms}$ 。
5. 終了後は T-E を 0V へ戻し、コード・試験端子・一時変更整定を正規状態へ復元する。

# 5. RPR（逆電力）試験

## 5.1 試験前に必要な情報

- RPR 整定値（%）、実動作時間、CT 比運用値、周波数、LRPR ロック状態、ロック解除時間。
- 制御電源の銘板定格、S1-S2 線番、制御電源用遮断器の試験前位置・電源側／負荷側・開放方法。
- 盤の電圧試験端子側で外す既設線 2 本と元位置。
- CTT の形式・内部回路、R・S・T 短絡片 3 本の平常位置、完全停電後の取外し方法、試験中の保管・本数管理、復電前の復元方法。
- P1/P2/P3 と試験端子の内部対応、専用 CT KP-CT-C09AC005 の K/L 方向。
- 標準接続時の最大感度表示角。提供資料では K→L・電圧位相差  $180^\circ$ 。

## 5.2 最重要：試験端子の切離し

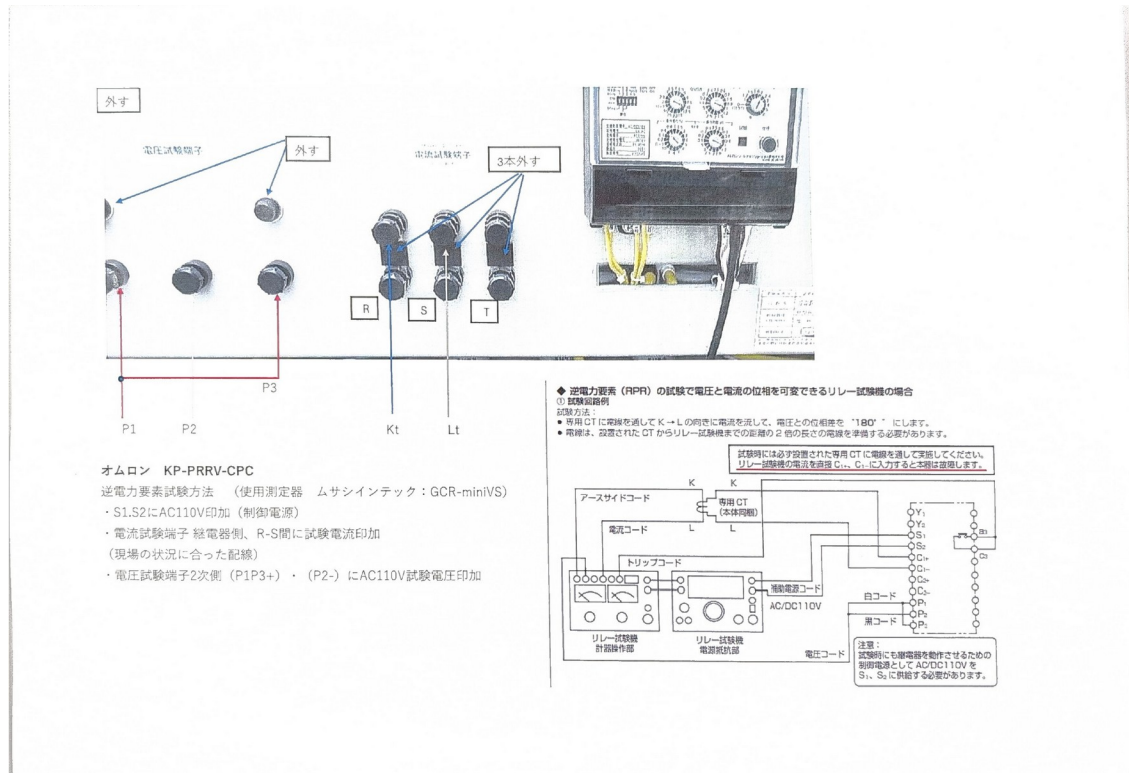


図4 セブン-イレブン竣工試験資料：RPR 試験端子・接続・R・S・T 短絡片 3 本の取り外し例（提供原本、無加工）

| 対象  | 試験前処置                                                    | 目的                             | 試験後                                   |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 電圧側 | 提供資料で指定された既設線 2 本を外し、絶縁養生                                | 試験電圧の逆送・昇圧防止                   | 同じ端子へ 2 本とも復元                         |
| 電流側 | 完全停電・無電圧・一次電流なし・誤投入防止を確認後、CTT の R・S・T 短絡片 3 本を外し、線番・本数管理 | 試験電流の分流・バイパス防止<br>／リレー側試験経路の独立 | 試験終了後、R・S・T 短絡片を元位置へ 3 本とも復元し、復電前相互確認 |
| 仮設線 | P1-P3 短絡線を取り付け、タグ付け                                      | 単相試験で P1/P3 を同一電位にする           | 試験後に必ず撤去                              |

### 5.2.1 CTT 短絡片を外す理由と「開放禁止」の条件

#### 条件を分けて判断する

通電中・通電の可能性あり：CT 二次開放禁止。完全停電・無電圧・一次電流なし・回り込みなし・誤投入防止を維持し、盤固有資料が指定する場合：R・S・T 短絡片 3 本を外して CT 側と継電器側を分離し、試験電流の分流・バイパスを防止します。

用語を正確にします。CTT は CT の二次回路に設けられる試験端子です。本書では、CTT の両側を「CT 側」と「継電器側（負担側）」と呼びます。「一次側」という表現は CT 一次導体と混同するため、作業手順では用いません。

本盤で R・S・T の短絡片 3 本を外す目的は、完全停電下で CT 側と継電器側（負担側）を電氣的に分離し、GCR-mini VS から注入した試験電流を被試験継電器側だけへ流すことです。短絡片を残したままでは、CT 二次配線、計器、他リレー等の既設回路へ試験電流が分流・バイパスし、試験器の表示電流と継電器へ実際に流れる電流が一致しないおそれがあります。その結果、動作電流値が高めに見える、不安定になる、再現性が悪くなる等の誤差要因になります。

| 状態        | R・S・T 短絡片 | 許容条件                       | 目的・注意                                |
|-----------|-----------|----------------------------|--------------------------------------|
| 通常運転・通電可能 | 3 本とも平常位置 | CT 一次電流が流れる可能性あり           | CT 二次回路を開放しない。短絡片を外さない。              |
| 完全停電・試験準備 | 3 本を外す    | 停電、無電圧、一次電流なし、回り込みなし、誤投入防止 | 既設 CT 側・他負担を試験経路から切り離す。外した 3 本を本数管理。 |
| RPR 試験中   | 3 本を外したまま | 完全停電状態と復電禁止を継続             | 専用 CT を通した試験電流をリ                     |

| 状態       | R・S・T 短絡片   | 許容条件               | 目的・注意                         |
|----------|-------------|--------------------|-------------------------------|
|          |             |                    | レーヘ流し、分流・バイパスを防止。             |
| 試験終了・復電前 | 3 本とも元位置へ復元 | 試験電流 0、出力停止、コード撤去後 | 3/3、線番、緩み、誤相なしを相互確認。復元前は復電禁止。 |

CT 一次電流が流れる可能性がある状態では、CT 二次回路を開放してはいけません。二次端子に危険な高電圧が発生し、感電、絶縁破壊、焼損のおそれがあるためです。一般の試験ブロックは、CT 側を先に短絡し、その後に継電器側を切り離す構造・順序を採用します。本盤で短絡片を外したまま試験できるのは、主回路の完全停電、無電圧、一次電流なし、他電源からの回り込みなし、誤投入防止・復電禁止を継続管理し、盤固有資料がこの切離しを指定している場合に限りです。試験終了後は、復電前に R・S・T を 3/3 復元します。

図 4-1 CTT で CT 側と継電器側を分離する一般原則と、本盤の完全停電試験

技術根拠：富士電機は、一次電流が流れている状態で CT 二次を開放すると高電圧が発生し、絶縁破壊・焼損のおそれがあると説明しています。また、GE Vernova の試験ブロックは、CT 入力を短絡した後にリレー CT 回路を開き、二次注入試験を行う構造を示しています。本盤では、これらの一般原則に加え、提供された竣工試験資料と完全停電条件を適用します。

#### 現状復帰の本数管理

試験前：電圧 2 本+電流 3 本=5 本を外したことを記録。試験後：5 本すべてを戻したことを記録。さらに追加した P1-P3 短絡線 1 本を撤去したことを別項目で確認します。

## 5.3 RPR 標準配線（4 系統）

図 5 RPR の 4 系統接続概念

| GCR 側      | 接続先                       | 注意                                                                  |
|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 電圧 Vo      | KP P1-P3 短絡側              | P1 と P3 を仮設短絡し、同一電位にする。                                             |
| 電圧 E       | KP P2                     | P1-P3 短絡側との間へ AC110V を印加。                                           |
| 電流 Kt-Lt   | 絶縁試験線を付属専用 CT 一次へ貫通       | 専用 CT 二次は C1+/C1-。K/L 方向を記録。C 端子へ直接接続しない。                           |
| 補助電源 P1-P2 | 開放した制御電源用遮断器の負荷側→KP S1-S2 | 実機銘板で定格を確認。本機では DC 110V を優先。S1-S2 の実測値が定格範囲内、かつ遮断器電源側が 0V であることを確認。 |
| トリップ T-T   | KP a3-c3                  | RPR 自動復帰接点。                                                         |
| 外部ロック      | LRPR-Lcom 無励磁             | 対象 RPR をロックしない。必要時は OVGR 側だけロック。                                    |

## 5.4 電圧極性と位相表示

| 変更                      | 最大感度表示の変化   | 電力方向        |
|-------------------------|-------------|-------------|
| 標準：Vo→P1/P3、E→P2、電流 K→L | 提供資料では 180° | 逆電力方向       |
| Vo/E だけ反転               | 標準から 180°移動 | 位相を合わせ直せば動作 |

| 変更              | 最大感度表示の変化   | 電力方向        |
|-----------------|-------------|-------------|
| 電流方向だけ反転        | 標準から 180°移動 | 位相を合わせ直せば動作 |
| Vo/E と電流方向を両方反転 | 元の表示へ戻る     | 逆電力方向は元と同じ  |

**結論**

Vo と E を逆にしても RPR は動作できます。変わるのは電圧ベクトルと最大感度表示角です。表示角だけで良否を決めず、Vo/E、Kt/Lt、CT K/L を記録し、最大感度点を実際に確認します。

**5.5 動作電流値試験（最小動作電流）****試験の意味**

理論値を最初から固定入力する試験ではありません。AC110V と最大感度位相を保持し、電流を 0 側から徐々に上げ、a3-c3 が最初に動作した実測電流  $I_{op}$  を求めます。

1. 試験前の RPR 整定値、実動作時間、CT 比運用値、位相極性に加え、継電器制御電源の AC/DC・定格電圧・極性、制御電源用遮断器の試験前位置を記録する。
2. 制御電源用遮断器を開放して上流を隔離し、実機定格に合わせた GCR 補助電源を負荷側から供給する。S1-S2 電圧が定格内、遮断器電源側が 0V であることを実測する。
3. RPR 動作時間を最小 0.1 秒、CT 比定率を 0 (TEST)、ロック解除を瞬時側にする。変更前後を記録する。
4. P1-P3 短絡側と P2 間へ AC110V を印加し、専用 CT 経由で微小電流を流す。
5. 標準配線では提供資料の最大感度 180°を基準にする。極性を変更した場合は 0°側へ移るため、最大感度を実測確認する。
6. GCR を「接点確認」にし、電流を 0 側からゆっくり上げる。a3-c3 が最初に動作した表示電流を  $I_{op}$  として記録する。
7. 0.2%整定は理論値±10%、その他は理論値±5%で判定する。

**提供実盤写真の養生テープ整定例（図 6）：RPR 1%の理論単相動作電流は 87.0mA。87mA を固定印加するのではなく、0 から上げて実測  $I_{op}$  を求める。**

**5.6 位相特性試**

1. 動作電流値試験で得た  $I_{op}$  を最大感度点の基準値とする。
2. 最大感度点から進み 30°へ移し、電流を 0 から徐々に上げて動作電流を記録する。
3. 最大感度点から遅れ 30°へ移し、同様に動作電流を記録する。
4. 理論目安は  $I \pm 30 \approx I_{op} \div |\cos 150^\circ| = 1.155 \times I_{op}$ 。
5. KP-PRRV-CPC 取扱説明書には独立した位相角許容範囲が明記されていないため、 $I_{op}$  と両側 30°点の曲線形状を記録し、社内管理値があれば優先する。

**5.7 動作時間試験**

1. RPR 動作時間を実設備の整定値へ戻す。提供実盤写真の養生テープ整定例（図 6）は 2.0 秒。「2 秒以上」に変更するのではない。
2. CT 比定率は 0 (TEST)、試験電圧 AC110V、最大感度位相、試験電流はメーカー理論単相電流  $I_1$  の 120%に設定する。
3. GCR を「Tトリップ」にし、0A から設定電流へ急変させる。
4. a3-c3 閉で出力・カウンタが停止した時間を記録する。
5. 判定は整定時間±5%、最小適用誤差±50ms。提供実盤写真の養生テープ整定例（図 6）の 2.0 秒なら 1.90～2.10 秒。

**動作電流値試験との違い**

動作電流値試験は電流を徐々に上げて実測  $I_{op}$  を求めます。動作時間試験は実測  $I_{op}$  の 120%ではなく、メーカー表の理論単相動作電流の 120%を 0 から急変入力します。

## 6. メカ仕値考換算養生テブ整定例

### 6.1 提供実盤写真の養生テープ記載から読み取れる整定例

図6 提供実盤写真の養生テープ記載部（無加工切出し）：OVGR 10%・1秒、RPR 1%・2秒の記載例

この数値は記載例です。実際の成績書は、事前に判明している当該設備の整定値を入力して管理値を計算し、現場では測定結果欄と判定欄を記入します。試験直前に継電器本体のロータリスイッチ位置と照合してください。

#### 養生テープ整定例（図6。現物ロータリスイッチで必ず確認）

養生テープはOVGR 10%・1秒、RPR 1%・2秒と読み取れます。手書きは薄いため、試験前に本体ロータリスイッチ位置と照合します。

| 要素・試験      | 試験条件                  | 入力・期待値                  | 判定目安                                    |
|------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| OVGR 動作電圧  | 10%、T-E を 0 から上昇      | 381.0V（現場目安 約 380V）     | 参考範囲 285.8～476.3V。<br>正式採用は盤仕様・社内承認を要する |
| OVGR 動作時間  | 1.0 秒、T-E へ 150%急変    | 571.5V（約 572V）          | 0.95～1.05 秒                             |
| RPR 動作電流   | 1%、110V・最大感度          | 理論 87.0mA、実測 Iop を求める   | 82.7～91.4mA                             |
| RPR 位相±30° | 進み 30°／遅れ 30°         | 約 100.5mA（1.155×Iop 目安） | 曲線形状・社内基準                               |
| RPR 動作時間   | 実整定 2.0 秒、理論電流 120%急変 | 104.4mA                 | 1.90～2.10 秒                             |

### 6.2 OVGR 参考換算（6.6kV 系・T-E 方式）

| 整定(%)      | 公称動作電圧(V) | ±25%目安(V)    | 時間試験 150%(V) | GCR 出力      |
|------------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| 2          | 76.2      | 57.2～95.2    | 114.3        | 可           |
| 2.5        | 95.2      | 71.4～119.1   | 142.9        | 可           |
| 3          | 114.3     | 85.7～142.9   | 171.4        | 可           |
| 3.5        | 133.3     | 100.0～166.7  | 200.0        | 可           |
| 4          | 152.4     | 114.3～190.5  | 228.6        | 可           |
| 4.5        | 171.4     | 128.6～214.3  | 257.2        | 可           |
| 5 ★約 190V  | 190.5     | 142.9～238.1  | 285.8        | 可           |
| 6          | 228.6     | 171.4～285.8  | 342.9        | 可           |
| 7.5        | 285.8     | 214.3～357.2  | 428.6        | 可           |
| 10 ★約 380V | 381.0     | 285.8～476.3  | 571.5        | 可           |
| 12.5       | 476.2     | 357.2～595.3  | 714.4        | 可           |
| 15         | 571.5     | 428.6～714.4  | 857.2        | 可           |
| 20         | 762.0     | 571.5～952.5  | 1143.0       | 可           |
| 25         | 952.5     | 714.4～1190.6 | 1428.8       | 不可（1200V 超） |
| 30         | 1143.0    | 857.2～1428.8 | 1714.5       | 不可（1200V 超） |

注：5%は190.5V（約190V）、10%は381.0V（約380V）。これらは6.6kV系のT-E方式に対する現場参考換算であり、盤固有の正式可否基準として採用する場合は展開図・メーカー資料・社内承認を要する。25%・30%の150%入力値はGCR最大1200Vを超えるため、指定試験器・承認済み別方式を確認する。

### 6.3 RPR 管理値 ( 110V ・ 単相試験 )

| 整定(%)     | 動作電力(W) | 三相電流(A) | 単相 I1(mA) | 動作許容(mA)    | ±30°目安(mA) | 時間 120%(mA) |
|-----------|---------|---------|-----------|-------------|------------|-------------|
| 0.2       | 1.9     | 0.010   | 17.0      | 15.3～18.7   | 19.6       | 20.4        |
| 0.4       | 3.8     | 0.020   | 35.0      | 33.3～36.8   | 40.4       | 42.0        |
| 0.6       | 5.7     | 0.030   | 52.0      | 49.4～54.6   | 60.0       | 62.4        |
| 0.8       | 7.6     | 0.040   | 69.0      | 65.6～72.5   | 79.7       | 82.8        |
| 1 ★養生テープ例 | 9.5     | 0.050   | 87.0      | 82.7～91.4   | 100.5      | 104.4       |
| 1.5       | 14.3    | 0.075   | 130.0     | 123.5～136.5 | 150.1      | 156.0       |
| 2         | 19.1    | 0.100   | 173.0     | 164.4～181.7 | 199.8      | 207.6       |
| 3         | 28.6    | 0.150   | 260.0     | 247.0～273.0 | 300.2      | 312.0       |
| 4         | 38.1    | 0.200   | 346.0     | 328.7～363.3 | 399.5      | 415.2       |
| 5         | 47.7    | 0.250   | 433.0     | 411.4～454.7 | 500.0      | 519.6       |
| 6         | 57.2    | 0.300   | 520.0     | 494.0～546.0 | 600.4      | 624.0       |
| 7         | 66.7    | 0.350   | 606.0     | 575.7～636.3 | 699.7      | 727.2       |
| 8         | 76.2    | 0.400   | 693.0     | 658.4～727.7 | 800.2      | 831.6       |
| 9         | 85.8    | 0.450   | 779.0     | 740.1～818.0 | 899.5      | 934.8       |
| 10        | 95.3    | 0.500   | 866.0     | 822.7～909.3 | 1000.0     | 1039.2      |

RPR 換算：定格電力  $\sqrt{3} \times 110V \times 5A \approx 953W$ 。単相試験電流  $I1 = \text{三相動作電力 } P3 \div 110V = \sqrt{3} \times \text{三相運用電流}$ 。

### 6.4 動作時間管理表

| 整定時間(s) | 下限(s) | 上限(s) | 適用許容差(s) |
|---------|-------|-------|----------|
| 0.1     | 0.050 | 0.150 | ±0.050   |
| 0.2     | 0.150 | 0.250 | ±0.050   |
| 0.3     | 0.250 | 0.350 | ±0.050   |
| 0.4     | 0.350 | 0.450 | ±0.050   |
| 0.5     | 0.450 | 0.550 | ±0.050   |
| 0.6     | 0.550 | 0.650 | ±0.050   |
| 0.7     | 0.650 | 0.750 | ±0.050   |
| 0.8     | 0.750 | 0.850 | ±0.050   |
| 0.9     | 0.850 | 0.950 | ±0.050   |
| 1       | 0.950 | 1.050 | ±0.050   |
| 1.2     | 1.140 | 1.260 | ±0.060   |
| 1.5     | 1.425 | 1.575 | ±0.075   |
| 2       | 1.900 | 2.100 | ±0.100   |
| 2.5     | 2.375 | 2.625 | ±0.125   |

| 整定時間(s) | 下限(s) | 上限(s) | 適用許容差(s) |
|---------|-------|-------|----------|
| 3       | 2.850 | 3.150 | ±0.150   |
| 5       | 4.750 | 5.250 | ±0.250   |

## 7. 異常値・不動作の切り分け

| 症状                     | 主な原因                         | 確認・是正                                                        |
|------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| RPR が動かない              | 三相運用電流を設定                    | 単相 $I_1 = \sqrt{3} \times I_3$ を使う。                          |
| RPR が動かない              | 位相が正電力方向                     | $V_0/E$ 、 $K_t/L_t$ 、 $CT\ K/L$ を確認し、最大感度を探す。                |
| RPR 値が約 $\sqrt{3}$ ずれる | P1-P3 短絡なし／短絡側-P2 間 110V でない | P1-P3 短絡と単相換算を確認。                                            |
| RPR 値が不安定              | 専用 CT 未使用、極性・嵌合不良            | KP-CT-C09AC005、 $K/L$ 、 $C1+/C1-$ 、クランプを確認。                  |
| RPR 表示が不自然             | CT 比定率が運用値のまま                | 外部入力試験は 0 (TEST)、終了後は運用値へ復元。                                 |
| OVGR が動かない             | LOVGR ロック、T-E 誤接続、試験端子不良     | $V_0 \rightarrow T$ 、 $E \rightarrow E$ 、ロック、零相電圧検出装置の配線を確認。 |
| OVGR 値が大きいくずれる         | T-E 換算・方式違い、残留 $V_0$         | 盤銘板・展開図・社内管理値、高圧側方式との混同を確認。                                  |
| 時間が長い                  | 150%/120% 未達、RPR 時限 0.1 秒のまま | 入力値と実時限への復元を確認。                                              |
| 時間が 0 / 測れない           | 接点確認側、接点／電圧切換誤り              | 動作値は接点確認、時間は T トリップ、接点モード。                                   |
| a2 では止まるが a1 では止まらない   | a2 は保持、a1 経路・開始状態不良          | a2 を復帰し、a1 を接点確認で単独確認。時間試験は原則 a1。                            |
| 復電後異常                  | 短絡線・コード残置、5 本・整定未復元          | 復元チェック、写真照合、相互確認を再実施。                                        |

### 7.1 不動作時の確認順序

1. 出力を 0 にし、補助電源 OFF、外部トリップ切離しの安全状態へ戻す。
2. 制御電源 S1-S2 実測、ロック入力、機器エラー・LED を確認する。
3. 接点／電圧、T トリップ／接点確認、A/b(AUTO) 開始状態を確認する。
4. 電圧端子・短絡・専用 CT・極性・位相・CT 比 0 (TEST) を順に確認する。
5. 接点単独確認後、再度 0 から出力する。

## 8. 試験終了・完全復元（最重要章）

### 試験終了 ≠ 作業完了

作業完了は、電圧線 2 本・R・S・T 短絡片 3 本・P1-P3 仮設短絡線・試験コード・CT 比・動作時間・ロック・制御電源遮断器が試験前状態へ戻り、別人確認まで完了した時点です。1 項目でも未確認なら復電しません。

### 試験終了と作業完了は別

試験器を止めただけでは作業完了ではありません。配線・整定・CT 比・ロック・短絡線・試験コードを試験前の状態へ戻し、別人確認まで終わって初めて完了です。

| 順序 | 復元操作                                          | 確認方法           | 確認                       |
|----|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 1  | 電流出力を 0、電圧出力を 0、スタート停止                        | 表示・つまみを指差確認    | <input type="checkbox"/> |
| 2  | 補助電源 OFF、本体電源 OFF。S1-S2 および遮断器負荷側が無電圧であることを確認 | 補助電源出力なし・実測 0V | <input type="checkbox"/> |

| 順序 | 復元操作                                             | 確認方法                               | 確認                       |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 3  | Vo/E、Kt/Lt、TRIP、補助電源コードを全撤去（遮断器負荷側からも撤去）         | コード本数・盤内残置なし                       | <input type="checkbox"/> |
| 4  | P1-P3 試験用短絡線を撤去                                  | 追加 1 本→撤去 1 本、現物確認                 | <input type="checkbox"/> |
| 5  | 電圧側既設線 2 本を元位置へ復元                                | 線番・写真・本数 2/2                       | <input type="checkbox"/> |
| 6  | CTT の R・S・T 短絡片 3 本を元位置へ復元                       | 線番・写真・本数 3/3。CT 二次回路が平常状態へ戻ったことを確認 | <input type="checkbox"/> |
| 7  | CTT 短絡片 3 本の締付・挿入状態を相互確認                         | 3/3、緩み・浮き・誤相なし。復元前後写真を照合           | <input type="checkbox"/> |
| 8  | OVGR/RPR 時限、CT 比、周波数、ロック、DIP を復元                 | 試験前記録と一項目ずつ一致                      | <input type="checkbox"/> |
| 9  | T-E 試験端子、外部トリップ、警報バイパス、端子カバーを正規状態へ               | 操作票・展開図・写真で照合                      | <input type="checkbox"/> |
| 10 | 制御電源定格・極性、S1-S2 線番、補助電源撤去を再確認し、制御電源用遮断器を試験前位置へ復元 | 試験前位置、電源側／負荷側、線番、補助コード撤去           | <input type="checkbox"/> |
| 11 | 復元後写真を撮影し、別人が復電前確認                               | 確認者署名                              | <input type="checkbox"/> |
| 12 | 復電後に電源 LED、エラー、警報、通信、PCS 表示を確認                   | 異常なし                               | <input type="checkbox"/> |

## 8.1 整定値の前後照合

| 項目           | 試験前       | 復元後       | 一致                       |
|--------------|-----------|-----------|--------------------------|
| OVGR 動作電圧整定  | %         | %         | <input type="checkbox"/> |
| OVGR 動作時間    | 秒         | 秒         | <input type="checkbox"/> |
| RPR 動作電力整定   | %         | %         | <input type="checkbox"/> |
| RPR 動作時間     | 秒         | 秒         | <input type="checkbox"/> |
| CT 比定率       |           |           | <input type="checkbox"/> |
| 周波数          | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | <input type="checkbox"/> |
| ロック状態        |           |           | <input type="checkbox"/> |
| DIP・その他      |           |           | <input type="checkbox"/> |
| 継電器制御電源定格    | AC / DC V | AC / DC V | <input type="checkbox"/> |
| 補助電源実測 S1-S2 | V         | V         | <input type="checkbox"/> |
| 制御電源用遮断器位置   | ON / OFF  | ON / OFF  | <input type="checkbox"/> |

復電前最終確認：制御電源定格・極性、遮断器、CTT、整定、配線を試験前状態へ復元／仮設短絡線・試験コード撤去／相互確認完了

## 9. 現場記録票

| 項目   | 記入          | 項目    | 記入    |
|------|-------------|-------|-------|
| 施設名  |             | 試験日   | 年 月 日 |
| 試験者  |             | 相互確認者 |       |
| 機器形式 | KP-PRRV-CPC | 製造番号  |       |
| 試験器  | GCR-mini VS | 校正期限  | 年 月 日 |

| 項目        | 記入                                                                                         | 項目       | 記入     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 試験用電源     | <input type="checkbox"/> ポータブル電源 <input type="checkbox"/> 発電機 <input type="checkbox"/> その他 | 電源形式／製番  |        |
| 連続定格／波形   | VA <input type="checkbox"/> 正弦波                                                            | 実測電圧／周波数 | V / Hz |
| 使用電源切換    | <input type="checkbox"/> 発電機 <input type="checkbox"/> 商用（承認条件：<br>）                        | 接地・極性    | 確認結果：  |
| 継電器制御電源定格 | AC / DC V 極性：                                                                              | S1-S2 実測 | V      |
| 試験範囲      | 単体 / CB 連動                                                                                 | 外部 CT 比  |        |

## 9.1 制御電源・上流隔離記録

| 確認項目        | 記録                                                                        | 確認項目     | 記録                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 継電器形式・製造番号  |                                                                           | 銘板制御電源定格 | <input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> DC V 極性                           |
| S1 線番／S2 線番 | S1： / S2：                                                                 | 三点照合     | <input type="checkbox"/> 銘板 <input type="checkbox"/> 展開図 <input type="checkbox"/> 既設実測 |
| 制御電源用遮断器    | 名称・番号：                                                                    | 試験前位置    | <input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF その他：                          |
| 遮断器電源側線番    |                                                                           | 遮断器負荷側線番 |                                                                                        |
| 試験中の遮断器     | <input type="checkbox"/> 開放 開放表示：                                         | 補助電源接続点  | <input type="checkbox"/> 負荷側 <input type="checkbox"/> 直接 S1-S2（承認）                     |
| 補助電源設定・実測   | <input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> DC V 極性<br>／S1-S2： V | 上流逆送確認   | 補助電源印加時の電源側：<br>V (0V)                                                                 |
| 試験後         | <input type="checkbox"/> 補助コード撤去 <input type="checkbox"/> S1-S2 無<br>電圧   | 遮断器復元    | 試験前位置へ復元 <input type="checkbox"/> 相互確認                                                 |

## 9.2 試験前整定・復元照合

| 設定項目    | 試験前     | 試験中         | 復元後     | 一致                       |
|---------|---------|-------------|---------|--------------------------|
| OVGR 整定 | % / 秒   |             | % / 秒   | <input type="checkbox"/> |
| RPR 整定  | % / 秒   | 0.1 秒 / 実時限 | % / 秒   | <input type="checkbox"/> |
| CT 比定率  |         | 0 (TEST)    |         | <input type="checkbox"/> |
| 周波数     | 50 / 60 | 変更なし / あり   | 50 / 60 | <input type="checkbox"/> |
| ロック・DIP |         | 変更内容：       |         | <input type="checkbox"/> |

## 9.3 配線・復元本数

| 項目       | 試験前処置                           | 試験後復元                                  | 確認                       |
|----------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| 電圧側既設線   | 2本外し                            | 2本戻し                                   | <input type="checkbox"/> |
| CTT      | 完全停電確認後、R・S・T短絡片3本外し            | 復電前にR・S・T短絡片3本を元位置へ復元                  | <input type="checkbox"/> |
| 電流側R・S・T | 短絡片3本を外し、専用袋で本数管理               | 短絡片3本を3/3復元、緩み・誤相なし                    | <input type="checkbox"/> |
| P1-P3短絡線 | 1本取付                            | 1本撤去                                   | <input type="checkbox"/> |
| 試験コード    | 接続本数：                           | 全撤去                                    | <input type="checkbox"/> |
| 自電源方式    | 不採用を確認 <input type="checkbox"/> | 自電源方式を使用していない <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 制御電源用遮断器 | 試験前位置記録・試験中開放                   | 補助電源撤去後に試験前位置へ                         | <input type="checkbox"/> |
| 補助電源接続   | 負荷側からS1-S2へ、電源側0V確認             | コード撤去・S1-S2無電圧                         | <input type="checkbox"/> |

## 9.4 測定結果・管理値判定票

### 現場での記入順

事前に「整定値・管理値下限・管理値上限・試験入力」を記入します。現場では測定値を黄色欄へ記入し、「下限 ≤ 測定値 ≤ 上限」を同じ行で確認して判定欄へ記入します。

第 0.1 章で選択した試験について、試験前に管理値の下限・上限を転記し、測定値をその隣へ記入します。「下限 ≤ 測定値 ≤ 上限」を一行で確認し、未実施項目には斜線を記入します。

**判定の基本：**管理値下限 ≤ 測定値 ≤ 管理値上限なら「管理値内」です。限界値と同値または近接する場合は、試験器の校正不確かさ・社内で定めた限界値付近の判定余裕を考慮し、責任者判定とします。

### 9.4.1 判定例 - OVGR 10% で測定値 470V の場合

| 整定・公称値      | 管理値下限   | 測定値  | 管理値上限   | 判定   |
|-------------|---------|------|---------|------|
| 10%/381.0 V | 285.8 V | 470V | 476.3 V | 管理値内 |

**注意：**OVGR の±25%範囲は、本書では 6.6 kV 系 T-E 方式の参考管理範囲です。正式な合否基準として使用する場合は、盤仕様・メーカー資料・社内承認で適用を確定してください。

## 9.5 事前整定済み成績書（養生テープ記載例）

原則として、現場出発前に判明している整定値・試験入力・管理値範囲を成績書へ記入しておきます。現場では「測定結果」と「判定」を記入するだけにし、別ページの管理値表を探さなくても一行で判定できるようにします。下表は、提供実盤写真の養生テープ記載（図 6：OVGR 10%・1 秒、RPR 1%・2 秒）を用いた記載例です。

| 要素   | 試験項目                 | 事前整定  | 試験入力・条件                | 管理値／目安                     | 測定結果           | 判定                                                    |
|------|----------------------|-------|------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| OVGR | 動作電圧                 | 10%   | T-E を 0 V から上昇         | 285.8～476.3 V<br>(参考)      | V              | <input type="checkbox"/> 内 <input type="checkbox"/> 外 |
| OVGR | 動作時間                 | 1.0 秒 | 571.5 V を急変            | 0.95～1.05 s                | s              | <input type="checkbox"/> 内 <input type="checkbox"/> 外 |
| RPR  | 動作電流 I <sub>op</sub> | 1%    | 110 V・最大感度、0 から上昇      | 82.7～91.4 mA               | mA             | <input type="checkbox"/> 内 <input type="checkbox"/> 外 |
| RPR  | 位相 ±30°              | 1%    | 進み 30°／遅れ 30°          | 約 1.155×実測 I <sub>op</sub> | 進み mA<br>遅れ mA | <input type="checkbox"/> 確認                           |
| RPR  | 動作時間                 | 2.0 秒 | 104.4 mA、110 V、最大感度、急変 | 1.90～2.10 s                | s              | <input type="checkbox"/> 内 <input type="checkbox"/> 外 |

事前準備欄：☐ 整定値を現物・事前資料で確認 ☐ 管理値を計算・転記 ☐ 時間試験入力を計算 ☐ 試験器レンジ・出力可否を確認 ☐ 相互確認者が読み合わせ確認

## 9.6 OVGR 測定結果・判定記録

| 試験項目 | 整定・試験入力                          | 管理値（下限～上限）  | 測定値                                                      | 判定                                                    | 備考        |
|------|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 動作電圧 | 整定     %<br>T-E を 0 V から上昇       | ～     V     | V                                                        | <input type="checkbox"/> 内 <input type="checkbox"/> 外 | 公称値     V |
| 動作時間 | 整定     s<br>試験電圧     V<br>(150%) | ～     s     | s                                                        | <input type="checkbox"/> 内 <input type="checkbox"/> 外 | a1-c1-2   |
| 復帰値  | 150%から徐々に低下                      | メーカー／社内基準：  | V                                                        | <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否 |           |
| 復帰時間 | 150%から 0 V へ急変                   | 0.10～0.30 s | s                                                        | <input type="checkbox"/> 内 <input type="checkbox"/> 外 |           |
| 慣性   | 150%を 0.05 s 印加                  | 不動作         | <input type="checkbox"/> 動作 <input type="checkbox"/> 不動作 | <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否 |           |
| ロック  | LOVGR-Lcom へ指定電圧                 | ロック中は不動作    | <input type="checkbox"/> 動作 <input type="checkbox"/> 不動作 | <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否 |           |

養生テープ整定例（図6）の事前転記値：OVGR 10%・1.0 s の場合、動作電圧の参考管理範囲は 285.8～476.3 V、時間試験入力は 571.5 V、動作時間管理範囲は 0.95～1.05 s です。

9.7 RPR 測定結果・判定記録

| 試験項目          | 整定・試験入力                                     | 管理値（下限～上限）   | 測定値                                                      | 判定                                                    | 備考          |
|---------------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 動作電流 $I_{op}$ | 整定      %<br>110 V・最大感度                     | ～      mA    | mA                                                       | <input type="checkbox"/> 内 <input type="checkbox"/> 外 | 最大感度      ° |
| 進み 30°        | 基準 $I_{op}$ mA<br>目安= $1.155 \times I_{op}$ | 参考目安      mA | mA                                                       | <input type="checkbox"/> 確認                           | 独立許容値なし     |
| 遅れ 30°        | 基準 $I_{op}$ mA<br>目安= $1.155 \times I_{op}$ | 参考目安      mA | mA                                                       | <input type="checkbox"/> 確認                           | 独立許容値なし     |
| 動作時間          | 実整定      s<br>試験電流      mA<br>(120%)        | ～      s     | s                                                        | <input type="checkbox"/> 内 <input type="checkbox"/> 外 | a3-c3       |
| 復帰時間          | 120%から 0 A へ急変                              | 0.10～0.30 s  | s                                                        | <input type="checkbox"/> 内 <input type="checkbox"/> 外 |             |
| ロック           | LRPR-Lcom へ指定<br>電圧                         | ロック中は不動作     | <input type="checkbox"/> 動作 <input type="checkbox"/> 不動作 | <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否 |             |

養生テープ整定例（図 6）の事前転記値：RPR 1%・2.0 s の場合、 $I_{op}$  管理範囲は 82.7～91.4 mA、位相±30°の参考目安は約  $1.155 \times$  実測  $I_{op}$ 、時間試験電流は 104.4 mA、動作時間管理範囲は 1.90～2.10 s です。

9.8 判定表示と限界値付近の扱い

| 表示    | 記入条件                       | 処置                        |
|-------|----------------------------|---------------------------|
| 管理値内  | 下限 ≤ 測定値 ≤ 上限              | 「良」にチェックし、測定値を保存          |
| 管理値外  | 測定値 < 下限 または 測定値 > 上限      | 出力 0・原因切分け・再測定・責任者報告      |
| 限界値付近 | 限界値と同値または社内で定めた限界値付近の判定余裕内 | 自動的に「良」とせず、校正不確かさを含め責任者判定 |

現場運用：試験前に第 6 章の管理値表から下限・上限を転記し、測定後は測定値の左右に下限・上限が並ぶ状態で判定する。  
 転記値は相互確認者が読み合わせ確認る。

特記事項： \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## 10. 適用限界・未確定事項・参照文書

### 10.1 提供資料から確認できること

- ・ P1 と P3 を短絡して同一電位とし、その短絡側と P2 間へ AC110V を印加する RPR 単相試験方法。
- ・ 試験電流を付属専用 CT へ通し、K/L 方向を管理すること。
- ・ 盤固有手順として、電圧側既設線 2 本と電流側 R・S・T の 3 本を外すこと。
- ・ 提供実盤写真の養生テープ記載が OVGR 10%・1 秒、RPR 1%・2 秒と読めること。

### 10.2 写真だけでは断定できないこと

- ・ 電流試験端子のどちら側が CT 側／継電器側か、内部自動短絡の構造と順序。
- ・ R・S・T が内部で C1/C2 のどの回路へ接続されるか。
- ・ T-E 試験端子の盤固有換算・切替条件、社内の正式合否基準。
- ・ CB 連動試験の操作範囲、外部ロック・警報バイパスの現場固有手順。
- ・ 制御電源用遮断器の上流回路が制御変圧器等へどのように接続されるか。提供写真と線番一致は有効な手掛かりだが、正式判断は展開接続図・実測を優先する。

### 10.3 参照文書と確認日

- ・ 電気事業法（第 39 条、第 42 条、第 43 条）および電気事業法施行規則第 50 条。確認日：2026 年 8 月 4 日。
- ・ 経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」（令和 7 年 11 月 20 日改正）および所管産業保安監督部が公開する保安規程・点検記録のモデル。確認日：2026 年 8 月 4 日。
- ・ オムロン「形 KP-PRRV-CPC 地絡過電圧＋逆電力継電器 取扱説明書」5671766-2 B（2021 年 5 月 28 日記載）。
- ・ ムサシインテック「GCR-mini VS GR・DGR・VR リレーテスタ 取扱説明書 第 21 版」5209-000ST013（搭載プログラム Ver.1.07）。

写真資料：被試験継電器は提供実盤写真、GCR-mini VS および専用 CT の外観は各メーカー取扱説明書を使用。

- ・ 現場提供資料「KP-PRRV-CPC 逆電力要素試験方法」、実盤写真および設備固有の運用条件。
- ・ 経済産業省「感電死傷事故に関する注意喚起」（2026 年 6 月 15 日）。安全管理ルール・手順の周知と遵守を重視。
- ・ NITE「忘れないで！電気主任技術者への事前相談」（2024 年 6 月 27 日）。責任者への事前連絡・作業調整を重視。
- ・ GE Vernova「515 Blocking and Test Module」「P990 Series」：CT 入力を自動的に短絡した後にリレー CT 回路を切り離し、二次注入試験を行う試験ブロックの一般原則を確認。確認日：2026 年 8 月 4 日。
- ・ Schneider Electric「MiCOM P99x Test Blocks」：CT 短絡接点により、試験プラグ操作時の CT 二次開放と危険な高電圧の発生を防ぐ構造を確認。確認日：2026 年 8 月 4 日。
- ・ 不二電機工業「試験用端子（B 形）」：CT 回路用試験端子は回路が開放しない安全構造であることを確認。確認日：2026 年 8 月 4 日。
- ・ 現場提供資料「セブンイレブン RPR アンチョコ」2 ページ：セブン-イレブン竣工試験における盤固有の接続例および点検記録書記載例。提供日：2026 年 8 月 4 日。
- ・ 富士電機テクニカ「計器用変流器（CT）の二次側をオープンにすると何故いけないのですか？」：一次電流が流れている状態で CT 二次側を開放すると高電圧が発生し、絶縁破壊・焼損のおそれがあることを確認。確認日：2026 年 8 月 4 日。

### 10.4 本書を正式運用する前に確定すべき事項

| 未確定事項                             | 正式化に必要な確認                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| CTT 形式・内部配線、R・S・T 短絡片の機能、取外し・復元順序 | 展開接続図、CTT 形式資料、現物導通確認、操作票、復元前後写真           |
| 電圧側 2 本・電流側 3 本の具体的線番と元端子         | 盤固有図面、線番、試験前写真                             |
| 他電源の採用機種・必要容量・接地方式                | 使用予定の EcoFlow 等／発電機の取扱説明書、連続定格、波形、接地・極性を社内 |

| 未確定事項                                   | 正式化に必要な確認                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                         | 承認                                          |
| T-E 参考換算の正式合否基準                         | 零相電圧検出装置・試験端子仕様、メーカー回答、社内点検基準               |
| 位相表示 0°／180°の標準                         | Vo/E、Kt/Lt、専用 CT K/L を固定した標準結線と実測確認         |
| CB 連動試験の詳細                              | 専用操作票、トリップ回路図、停電範囲、復旧手順、責任者承認               |
| 記録保存期間・承認フロー                            | 保安規程、点検基準、文書管理規程                            |
| 制御電源用遮断器の電源側／負荷側、S1-S2 線番、上流の制御変圧器・並列回路 | 展開接続図、線番、無電圧導通、現物確認。補助電源印加時に電源側 0V であることを記録 |

最終結論

試験に必要なのは「接続先と試験値」だけではありません。試験前の現状、保護継電器の制御電源定格、制御電源用遮断器による上流隔離、盤固有の切離し方法、CT 短絡条件、極性・位相、GCR 停止条件、合否基準、そして完全な現状復帰です。制御電源の AC/DC・電圧・極性、遮断器位置、配線、整定値が試験前と一致して初めて作業完了とします。